

THÍ NGHIỆM VẬN HÀNH LẬP LẠI QUA 20 CHU TRÌNH ĐO

1 Mục đích

Đánh giá khả năng nguyên mẫu thực hiện lặp lại các chu trình đo, tạo bản ghi theo lịch và lưu dữ liệu trong một khoảng vận hành liên tục. Thí nghiệm không nhằm đánh giá tuổi thọ điện cực hoặc độ tin cậy dài hạn.

2 Phạm vi và giới hạn

Đoạn dữ liệu được chọn từ 09:27:33 đến 19:03:03 ngày 19/09/2026. Hai mươi bản ghi theo lịch gần 30 phút được sử dụng; các lần chạy xen kẽ cách lần trước chỉ 1–3 phút được xem là thao tác ngoài lịch và không đưa vào chuỗi định kỳ.

Tại thời điểm thu nhận, phương trình hiệu chuẩn pH chưa ổn định và có dấu hiệu trôi. Vì vậy, cột pH trong báo cáo được gọi là giá trị pH hệ thống hiển thị. Các giá trị này chỉ được mô tả để kiểm tra tính liên tục của dữ liệu, không được dùng để khẳng định pH thực của bể hoặc độ chính xác của cảm biến.

3 Thiết bị và điều kiện

- Nguyên mẫu hệ thống đo pH, bơm, van, cảm biến mức và cơ cấu di chuyển điện cực.
- Raspberry Pi và bảng mạch đo giao tiếp qua nRF24L01.
- Bể cá cảnh có bơm lọc hoạt động liên tục.
- Thời gian chờ trước khi đọc pH là 20 giây theo Thí nghiệm 3.
- Dữ liệu được lưu trong tệp *.csv trên Dropbox.

4 Phương pháp xử lý

- Chọn một đoạn vận hành liên tục gồm 20 chu trình theo lịch gần 30 phút.
- Giữ lại toàn bộ chu trình đã chọn và trạng thái DONE trong tệp gốc.
- Loại các lần chạy phát sinh ngoài lịch theo tiêu chí thời gian, không loại theo giá trị pH.
- Tính giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất, lớn nhất và khoảng dao động của cột pH hệ thống hiển thị.
- Đánh giá khả năng vận hành dựa trên số bản ghi tạo được và trạng thái chu trình; không đánh giá độ chính xác pH khi thiếu phép đo tham chiếu đồng thời.

5 Kết quả

Bảng 1 Nhật ký 20 chu trình theo lịch

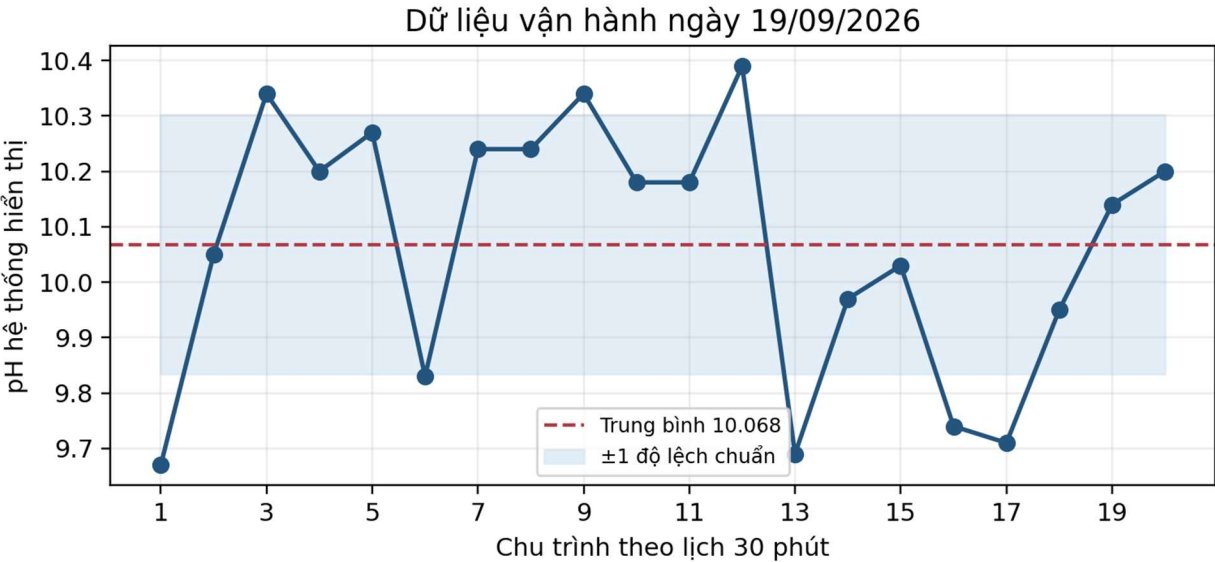
Chu trình	Thời gian	pH hiển thị	Trạng thái	Bản ghi
1	09:27:33	9,67	DONE	Có
2	09:57:32	10,05	DONE	Có
3	10:27:35	10,34	DONE	Có
4	10:57:33	10,20	DONE	Có
5	11:27:43	10,27	DONE	Có
6	11:57:37	9,83	DONE	Có
7	12:28:59	10,24	DONE	Có
8	12:58:57	10,24	DONE	Có
9	13:29:01	10,34	DONE	Có
10	13:59:06	10,18	DONE	Có

11	14:29:03	10,18	DONE	Có
12	14:59:03	10,39	DONE	Có
13	15:29:07	9,69	DONE	Có
14	16:00:25	9,97	DONE	Có
15	16:30:29	10,03	DONE	Có
16	17:00:31	9,74	DONE	Có
17	17:30:26	9,71	DONE	Có
18	18:00:28	9,95	DONE	Có
19	18:33:04	10,14	DONE	Có
20	19:03:03	10,20	DONE	Có

6 Tổng hợp và nhận xét

Bảng 2 Kết quả tổng hợp

Chỉ tiêu	Kết quả
Tổng số chu trình theo lịch	20
Bản ghi trạng thái DONE	20/20 (100%)
Bản ghi có dữ liệu	20/20 (100%)
pH hiển thị trung bình	10,068
Độ lệch chuẩn	0,233
Nhỏ nhất – lớn nhất	9,67 – 10,39
Khoảng dao động	0,72
Đánh giá nRF24L01	Không có dấu hiệu truyền lỗi



Hình 1 Giá trị pH hệ thống hiển thị trong 20 chu trình

Hai mươi chu trình theo lịch đều tạo được bản ghi và có trạng thái DONE. Điều này cho thấy hệ thống đã duy trì được chuỗi vận hành và đường lưu dữ liệu trong khoảng gần 10 giờ.